

UT 2. Programación en PHP

Ejercicios Arrays Unidimensionales

1. Programa **ej1_array.php**: definir un array y almacenar los 20 primeros números impares. Mostrar en la salida una tabla como la de la figura

Indice	Valor	Suma
0	1	1
1	3	4
2	5	9
3	7	16
...	...	...

2. Programa **ej2_array.php**: define un array con las temperaturas máximas registradas durante 10 días. El programa mostrará una tabla:

\$temperaturas = array (18, 21, 19, 24, 25, 22, 20, 26, 23, 21);

Día	Temperatura	Diferencia día anterior
1	18	-
2	21	+3
...	...	...

Después deberá calcular:

- temperatura máxima y día en que se produjo;
 - temperatura mínima y día;
 - temperatura media;
 - número de días por encima de la media.
3. Programa **ej3_array.php**: generar automáticamente un array con 20 números aleatorios entre 1 y 100.

Sin crear inicialmente dos arrays diferentes, calcular:

- suma de los valores situados en posiciones pares;
- suma de los situados en posiciones impares;
- media de ambos grupos;
- mayor valor de cada grupo;
- número de valores pares e impares.
- Finalmente mostrar todos los datos en una tabla.

4. Programa **ej4_array.php**: generar un array con los números decimales del 0 al 20. A partir de él crear otros tres arrays que almacenen su representación:

- binaria;
- octal;
- hexadecimal.

Mostrar en una tabla:

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
...	...	...	...
8	1000	10	8

5. Programa **ej5_array.php** partiendo de los siguientes arrays:

```
$primero = array ( "Programación", "Bases de Datos", "Lenguajes de Marcas", "Sistemas
nformáticos");
```

```
$segundo = [ "DWES", "DWEC", "Despliegue", "Diseño de Interfaces Web"];
```

```
$optativas = ["Inglés Profesional", "Digitalización"];
```

Se pide:

- a. Unir los tres arrays **sin funciones específicas de arrays**.
- b. Realizar la misma operación mediante `array_merge()`.
- c. Añadir "Proyecto Intermodular".
- d. Comprobar si "DWES" se encuentra en el array.
- e. Obtener su posición.
- f. Eliminar un módulo indicado.
- g. Ordenar alfabéticamente los módulos.
- h. Mostrar el resultado mediante una lista HTML `<ul>`.

Ejercicios Arrays Asociativos

6. Programa **ej1_aa.php** crear un array asociativo con los nombres de 5 alumnos y la edad de cada uno de ellos. Se pide:
- Mostrar el contenido del array utilizando bucles.
 - Sitúa el puntero en la segunda posición del array y muestra su valor
 - Ordena el array por orden de edad (de menor a mayor) y muestra la primera posición del array y la última.
7. Programa **ej2_aa.php** crear un array asociativo con los nombres de 5 alumnos y la nota de cada uno de ellos en Bases Datos. Se pide:
- Mostrar el alumno con mayor nota.
 - Mostrar el alumno con menor nota.
 - Media notas obtenidas por los alumnos
8. Programa **ej3_aa.php** crear un array asociativo donde la clave sea el código del producto y el valor sea su precio:

```
$productos = array( "MON01" => 189.99, "TEC02" => 45.50, "RAT03" => 25.99,
"SSD04" => 79.95, "RAM05" => 54.00 );
```

Realizar las siguientes operaciones:

- mostrar todos los productos y sus precios;
 - producto más caro y más barato;
 - precio medio;
 - productos cuyo precio supera la media;
 - ordenar por precio ascendente;
 - ordenar por código de producto;
 - comprobar si existe un código concreto.
9. Programa **ej4_aa.php** crear un array asociativo con las notas de los alumnos en PHP

```
$notas array ( "Ana" => 7.5, "Luis" => 4.2, "Alba" => 9.1, "Pedro" => 5.8,
"Lucía" => 6.7, "Carlos" => 3.9 );
```

Mostrar:

- Alumno con mayor nota.
- Alumno con menor nota.
- Nota media.
- Número de aprobados y suspensos.
- Alumnos con nota superior a la media.
- Listado ordenado de mayor a menor nota.
- Porcentaje de aprobados.
- Crear dos nuevos arrays \$aprobados y \$suspensos.

Ejercicios Arrays Multidimensionales

1. Programa **ej1_am.php** crear una matriz de 3x3 con los sucesivos múltiplos de 2. Mostrar el contenido de la matriz por filas tal y como se indica en la figura.

	Col 1	Col 2	Col 3
Fila 1	2	4	6
Fila 2	8	10	12
Fila 3	14	16	18

2. Programa **ej2_am.php** modificar el ejercicio anterior para mostrar la suma de los elementos por filas y por columnas. Los valores se almacenarán en dos arrays.

SUMA POR FILAS:

12
30
48

SUMA POR COLUMNAS:

24	30	36
----	----	----

3. Programa **ej3_am.php** crear una matriz de 3x5 mostrarla por pantalla imprimiendo los elementos por fila en primer lugar y a continuación por columna.

2	4	6	9	7
8	10	12	1	12
14	16	88	3	15

(1,1) = (elemento pos 1,1) - (1,2)= (elemento pos 1,2) ...

(1,1) = (elemento pos 1,1) - (2,1)= (elemento pos 2,1) ...

4. Programa **ej4_am.php** a partir de la matriz del ejercicio anterior mostrar la fila y columna del elemento mayor.

2	4	6	9	7
8	10	12	1	12
14	16	88	3	15

Elemento Mayor 88 – fila 3 columna 3

5. Programa **ej5_am.php** definir una matriz de 3x3 con números aleatorios. Generar un array que contenga los valores máximos de cada fila y otro que contenga los promedios de la mismas. Mostrar el contenido de ambos arrays por pantalla.

6. Programa **ej6_am.php** definir dos matrices de 3x3 y obtener:

- a. La suma de ambas matrices (Ayuda: [Como sumar matrices](#))
- b. El producto de las mismas (Ayuda: [Como multiplicar matrices](#))

7. Programa **ej7_am.php** definir una matrices de 3x4::

- a. La matriz traspuesta (Ayuda: [Traspuesta Matriz](#))

8. Programa **ej8_am.php** definir una matriz que permita almacenar la nota de 3 alumnos en 4 asignaturas diferentes. Se pide:

- a. Mostrar por pantalla el alumno con mayor nota en una asignatura determinada.
- b. Mostrar por pantalla el alumno con menor nota en una asignatura determinada.
- c. Para un alumno, mostrar en que materia tiene su nota más baja.
- d. Para un alumno, mostrar en que materia tiene su nota más alta.
- e. Mostrar la media por materia de todos los alumnos.
- f. Mostrar la media por alumno para todas las materias
- g. El programa deberá mostrar una tabla:

Alumno	DWES	DWEC	DIW	DAW	Media
Ana	8	7	9	6	7.50
Luis	5	6	4	7	5.50

9. Programa **ej9_am.php** a partir de esta estructura similar al contenido de una base de datos

```
$productos = [
    [
        "id" => 1,
        "nombre" => "Monitor",
        "precio" => 189.99,
        "stock" => 10
    ],
    [
        "id" => 2,
        "nombre" => "Teclado",
        "precio" => 49.95,
        "stock" => 0
    ],
    // ...
];
```

- a. Mostrar todos los productos en una tabla HTML.
- b. Mostrar únicamente los productos con stock.
- c. Calcular el valor del stock de cada producto (precio × stock).
- d. Calcular el valor total del inventario.
- e. Encontrar el producto más caro.
- f. Encontrar el producto con mayor stock.
- g. Crear un nuevo array que contenga exclusivamente los productos disponibles.
- h. Ordenar los productos por precio.